

BTS CIEL 2 : Détail des séances de physique (année 2026-2027)

Pour chaque créneau du module Physique (22 créneaux sur 15 dates), objectifs et contenu clé. Les journées complètes (deux créneaux de physique dans la même journée) comportent systématiquement au moins 2 à 3h de TP. Les séances qui reprennent des parties déjà rédigées (Partie 1 et la sous-partie « puissances/décibels » de la Partie 5) renvoient directement aux recueils de cours, TD et TP existants ; les autres donnent le cadre à détailler ensuite.

Partie 1 : Consolidation des fondamentaux

Ven 11/09/2026, 09h-13h

Objectifs : dresser un état des lieux du niveau du groupe ; démarrer la pratique dès le premier jour. **Contenu clé** : accueil, présentation du programme de l'année, test diagnostique (1h30) ; **TP tournant : Atelier « Bases de l'électricité » (2h)**. *Support : Recueil de cours (Programme de l'année), Recueil de TD (QCM diagnostique), Recueil de TP (Atelier 2).*

Ven 11/09/2026, 14h-18h

Objectifs : consolider les bases de l'électricité et les mesures/incertitudes à partir des résultats du diagnostic. **Contenu clé** : rappels ciblés élec + incertitudes (2h) ; **TP tournant : Atelier « Mesures et incertitudes » (2h)**. *Support : Recueil de cours §3.1 et §3.2 ; Recueil de TP (Atelier 1).*

Ven 25/09/2026, 09h-13h

Objectifs : clore les rappels ; vérifier l'acquisition ; poursuivre la pratique en sous-groupes. **Contenu clé** : rappels ondes (1h), QCM de validation (30 min) ; **TP tournant : Atelier « Ondes : GBF et oscilloscope » (2h30)**. *Support : Recueil de cours §3.3 ; Recueil de TD (QCM de validation) ; Recueil de TP (Atelier 3).*

Ven 25/09/2026, 14h-18h

Objectifs : aborder un atelier plus avancé ; réinvestir les notions en exercices. **Contenu clé : TP tournant : Atelier bonus, semi-conducteurs ou boucle fermée (2h)** ; exercices d'application et d'approfondissement, exercice type BTS (2h). *Support : Recueil de TP (Atelier 4) ; Recueil de TD (exercices et exercice type BTS).*

Partie 2 : Semi-conducteurs et composants optoélectroniques

Ven 16/10/2026, 09h-13h

Objectifs : consolider la notion de semi-conducteur avant d'aborder les composants optoélectroniques. **Contenu clé** : rappel diode et tension de seuil ; jonction PN approfondie (bandes d'énergie, dopage, sens passant/bloquant).

Ven 16/10/2026, 14h-18h

Objectifs : relier le fonctionnement d'une jonction PN aux composants optoélectroniques utilisés en réseaux.

Contenu clé : LED (émission de lumière par recombinaison), photodiodes (effet photoélectrique), capteurs optiques (1h30) ; **TP de caractérisation : relevé I(V) d'une LED ou d'une photodiode (2h30).**

Partie 4 : Ondes, propagation et transmission

Ven 06/11/2026, 09h-13h

Objectifs : relier les grandeurs des ondes déjà vues à leur propagation dans un support de transmission.

Contenu clé : ondes électromagnétiques (rappel structure E/B), lignes de transmission, notion d'impédance caractéristique (2h) ; **TP : mesure d'atténuation/d'impédance sur une ligne (câble, GBF, oscilloscope) (2h).**

Ven 06/11/2026, 14h-18h

Objectifs : comprendre le principe de rayonnement et de réception d'une onde en espace libre. **Contenu clé :** antennes : principe, gain d'antenne, diagramme de rayonnement (2h) ; **TP/activité pratique : observation du rayonnement et de la réception (maquette d'antenne simple ou simulation) (2h).**

Mer 18/11/2026, 09h-13h

Objectifs : distinguer les grands principes de modulation utilisés en transmission. **Contenu clé :** modulation analogique (AM/FM) et numérique, notion de bande passante nécessaire à une transmission (2h) ; **TP : observation d'une modulation simple au GBF/oscilloscope (2h).**

Mer 18/11/2026, 14h-17h

Objectifs : clore la partie ondes/propagation et vérifier les acquis. **Contenu clé :** interférences, synthèse de la partie (1h30) ; **exercices/TP d'application (1h30) :** calcul de longueur d'onde, bilan qualitatif d'une liaison.

Partie 3 : Systèmes bouclés et asservissement

Jeu 28/01/2027, 09h-13h

Objectifs : introduire le vocabulaire et les principes des systèmes asservis. **Contenu clé :** boucle ouverte vs boucle fermée ; consigne, mesure, écart, correcteur, actionneur, perturbation ; exemples concrets (thermostat, régulation de vitesse).

Jeu 28/01/2027, 14h-17h

Objectifs : manipuler les notions sur des cas pratiques avant le co-enseignement Cybersécurité du lendemain. **Contenu clé :** **TP : comparaison boucle ouverte/boucle fermée face à une perturbation (3h)**, synthèse de la partie.

Partie 5 : Étude des signaux, circuits linéaires et filtres

Ven 29/01/2027, 14h-18h

Objectifs : introduire une nouvelle façon de décrire un signal, au-delà de sa seule évolution temporelle.

Contenu clé : signaux analogiques vs numériques ; notion de spectre ; introduction qualitative à la transformée de Fourier.

Ven 19/02/2027, 09h-13h

Objectifs : comprendre le rôle d'un filtre et l'apport de l'amplificateur opérationnel. **Contenu clé :** amplificateur opérationnel (montages de base) ; filtres analogiques (passe-bas, passe-haut, passe-bande), réutilisation du circuit RC déjà vu en Partie 1.

Ven 19/02/2027, 14h-18h

Objectifs : savoir chiffrer un gain ou une atténuation avec l'outil adapté aux grandes chaînes de transmission.

Contenu clé : valeur efficace et puissance, décibel (dB), dBm, cascade de quadripôles, bilan de liaison (1h30) ;

TP : mesure de gain et d'atténuation d'un quadripôle (2h30). *Support : déjà entièrement rédigé : Recueil de cours §5.1, Recueil de TD (QCM + exercices), Recueil de TP.*

Ven 19/03/2027, 09h-13h

Objectifs : faire le lien entre signal analogique et traitement numérique. **Contenu clé :** échantillonnage (théorème de Shannon, approche qualitative), quantification, convertisseurs A/N et N/A.

Mar 23/03/2027, 09h-13h

Objectifs : consolider l'ensemble de la partie avant le passage aux applications réseau du même mois.

Contenu clé : synthèse signaux/filtres/conversion A-N ; exercices transversaux (filtrage + dB + échantillonnage sur un même cas).

Partie 6 : Composants optoélectroniques et propagation guidée (approfondissement)

Mer 31/03/2027, 09h-13h

Objectifs : approfondir la propagation guidée à travers un support optique. **Contenu clé :** propagation lumineuse, réflexion totale interne, principe de la fibre optique (structure cœur/gaine).

Ven 09/04/2027, 09h-13h

Objectifs : relier la fibre optique aux composants optoélectroniques vus en Partie 2. **Contenu clé :** fibre optique (suite) : atténuation, dispersion (approche qualitative), synthèse de la partie.

Partie 7 : Préparation à l'épreuve U4

Ven 23/04/2027, 09h-13h

Objectifs : structurer la méthode de résolution attendue à l'épreuve. **Contenu clé :** méthodologie de traitement d'un sujet type U4 (lecture de l'énoncé, exploitation de documents techniques, rédaction), appliquée sur des exemples courts.

Ven 23/04/2027, 14h-18h

Objectifs : s'entraîner sur un sujet complet dans les conditions de l'épreuve, sans perdre le contact avec la manipulation. **Contenu clé : TD** : annale ou sujet type U4 traité en autonomie (2h) ; correction collective (1h) ; **micro-TP (1h)** : vérification expérimentale d'un résultat de l'annale (mesure de gain, de fréquence de coupure, etc.) sur banc de mesure ou sur Falstad si le matériel manque.

Ven 30/04/2027, 09h-13h

Objectifs : évaluer le niveau de préparation dans des conditions proches de l'examen. **Contenu clé** : épreuve blanche (1h30, format U4), reprise et échanges sur les premières impressions.

Mar 04/05/2027, 09h-13h

Objectifs : clore l'année en consolidant les points faibles identifiés. **Contenu clé** : correction détaillée de l'épreuve blanche ; bilan de l'année et des acquis par thème.